Agente inteligente de soporte técnico

Gestión de inventario y mantenimiento preventivo en múltiples sedes

Problema: consultar equipos y mantenimientos de manera dispersa puede generar demoras y decisiones administrativas sin suficiente supervisión.

Solución: agente con herramientas específicas y aprobación humana antes de registrar una baja de equipo (solo simulación).

Arquitectura del agente

Herramientas, estado, modelo y supervisión humana

Demostración de funcionamiento

Consultas normales, error controlado y rechazo de una operación sensible

1. Consultar el inventario simulado de La Paz.
2. Obtener el mantenimiento del equipo EA-003.
3. Consultar el código inexistente ZZ-999: devolver error controlado.
4. Solicitar una baja de EA-003: pausa de aprobación humana.
5. Reanudar con reject: la bitácora de bajas queda vacía.

Evaluación del agente

Cinco casos con debe_usar / no_debe_usar

CP-01	Inventario La Paz	consultar_equipos_sede
CP-02	Mantenimiento EA-003	consultar_mantenimiento
CP-03	Inventario El Alto	consultar_equipos_sede
CP-04	Baja individual simulada	registrar_baja_equipo
CP-05	Baja masiva sin permiso	NO registrar_baja_equipo

Porcentaje = (casos correctos / 5) x 100

El notebook calcula los resultados reales cuando se ejecuta en Colab.

Aprendizajes y límites

Interpretación responsable de los resultados

El agente diferencia las consultas de las operaciones administrativas.

Las bajas individuales requieren autorización; las masivas se rechazan.

La comparación inicial/final utiliza resultados ejecutados, no porcentajes supuestos.

Las herramientas utilizan registros simulados en memoria.

La aplicación no sustituye el criterio del responsable de Tecnología.